

# 暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定                       
实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定  
指导教师 赵乘骥,安荣邦  
实验项目编号                      实验项目类型                      实验地点 教 108  
学生姓名 杜宇轩 学号 2022170385  
学院 国际能源学院 系                      专业 自动化  
实验时间 2026 年 6 月 26 日 中午 ~ 6 月 26 日 中午  
温度 31 °C 湿度 80 %

## 一、实验目的

本实验使用棋盘格图像完成相机标定流程。通过检测棋盘格内角点，建立棋盘格平面三维坐标与图像二维坐标之间的对应关系，进一步估计相机内参矩阵、畸变参数以及每张图像对应的外参，并通过重投影误差评价标定结果的准确性。

通过本实验，可以理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像平面，并掌握 OpenCV 中相机标定的基本流程，包括角点检测、亚像素优化、相机内参估计、畸变参数估计和去畸变处理。

## 二、实验原理

相机标定的基本投影模型为： $s \mathbf{p} = \mathbf{K} [\mathbf{R} | \mathbf{t}] \mathbf{P}$

其中， $\mathbf{P}$  表示棋盘格角点在标定板坐标系下的三维坐标， $\mathbf{p}$  表示投影到图像平面上的二维像素坐标， $\mathbf{K}$  表示相机内参矩阵， $\mathbf{R}$  和  $\mathbf{t}$  表示外参，即棋盘格相对于相机的旋转和平移， $s$  为尺度因子。

相机内参矩阵  $\mathbf{K}$  一般表示为： $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

其中， $f_x$  和  $f_y$  表示相机在  $x$ 、 $y$  方向上的焦距， $c_x$  和  $c_y$  表示图像主点坐标。

相机畸变参数表示为： $\mathbf{D} = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$

其中， $k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_3$  为径向畸变参数， $p_1$ 、 $p_2$  为切向畸变参数。

## 三、实验环境与数据准备

由于实验环境有限，未使用真实相机拍摄图片，而是通过程序生成严格数学透视投影的合成棋盘格图像，用于验证完整的相机标定流程。合成图像由固定的相机内参、畸变参数以及不同外参姿态生成，因此实验结果反映的是合成相机模型，不代表真实手机或真实摄像头参数。

本实验棋盘格信息如下：

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 内角点数量  | 9×6                  |
| 实际方格数量 | 10×7                 |
| 方格边长   | 25 mm                |
| 图像数量   | 24 张                 |
| 图像分辨率  | 1280×960             |
| 棋盘格来源  | 程序生成的严格数学透视变换合成棋盘格图像 |

本实验使用的相机类型为合成针孔相机模型，镜头模型中加入了径向畸变和切向畸变，用于模拟普通镜头的成像情况。

## 四、程序实现过程

实验程序主要包括两个部分：合成棋盘格图像生成和相机标定。

首先，程序设置棋盘格为 10×7 个黑白方格，对应 9×6 个内角点，方格边长为 25 mm。然后设置合成相机的真实内参矩阵和畸变参数，并设置 24 组不同的旋转和平移姿态。程序通过 `cv2.projectPoints()` 将棋盘格方格角点投影到图像平面，再使用 `cv2.fillConvexPoly()` 绘制黑白方格，生成不同姿态下的棋盘格图像。

其次，程序读取所有合成棋盘格图像，并将图像转换为灰度图。对于每张图像，使用 `cv2.findChessboardCorners()` 检测 9×6 内角点；检测成功后，使用 `cv2.cornerSubPix()` 对角点位置进行亚像素级优化，并使用 `cv2.drawChessboardCorners()` 绘制角点检测结果。

最后，使用 `cv2.calibrateCamera()` 估计相机内参矩阵  $K$ 、畸变参数  $D$  以及每张图片对应的外参。为了评价标定效果，使用 `cv2.projectPoints()` 将三维角点重新投影到图像平面，并与检测到的角点进行比较，计算重投影误差。同时，程序使用 `cv2.undistort()` 对一张图像进行去畸变处理，并生成原图与去畸变图像的对比图。

## 五、实验结果

### 5.1 标定图片样例

本实验共生成 24 张合成棋盘格标定图像，图像覆盖中心、左右、上下、四角、远近、倾斜和旋转等多种姿态。

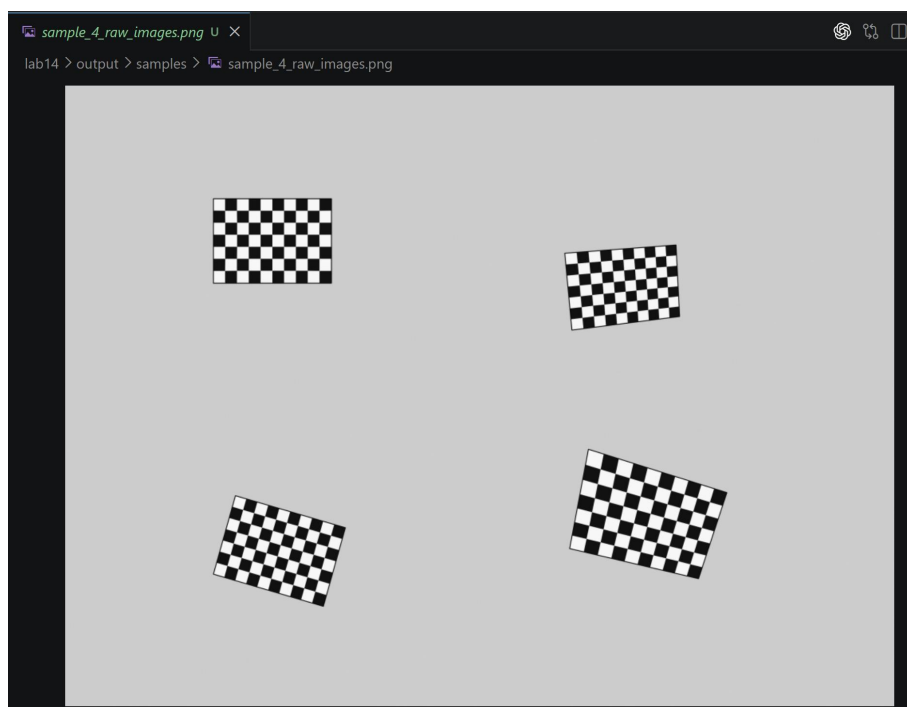


图 1 不同姿态下的合成棋盘格标定图像

## 5.2 角点检测结果

程序对 24 张图像进行棋盘格角点检测，24 张图像均成功检测到  $9 \times 6$  个内角点，检测失败数量为 0。

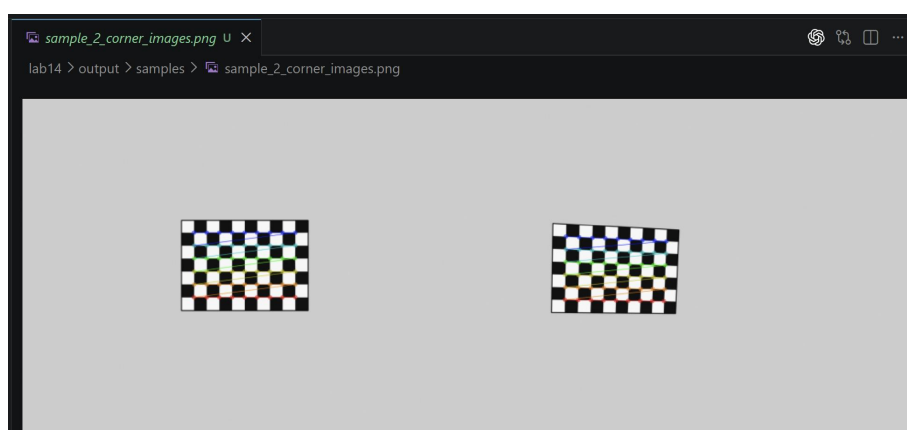


图 2 棋盘格角点检测结果

## 5.3 标定结果

本实验标定结果如下：

| 项目        | 结果            |
|-----------|---------------|
| 总图片数量     | 24            |
| 角点检测成功数量  | 24            |
| 角点检测失败数量  | 0             |
| RMS 重投影误差 | 0.20925496 px |
| 手动平均重投影误差 | 0.19415374 px |

相机内参矩阵  $K$  为：

$$K = \begin{bmatrix} 898.49429211 & 0 & 640.38971807 \\ 0 & 918.31667734 & 479.91396193 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

畸变参数  $D$  为：

$$D = [0.08203968, -0.04786574, 0.00151750, 0.00119371, 0.04292047]$$

其中， $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$ 。

5.4 去畸变结果

程序使用标定得到的相机内参矩阵和畸变参数对原始图像进行了去畸变处理，并生成了原图与去畸变图的对比图。

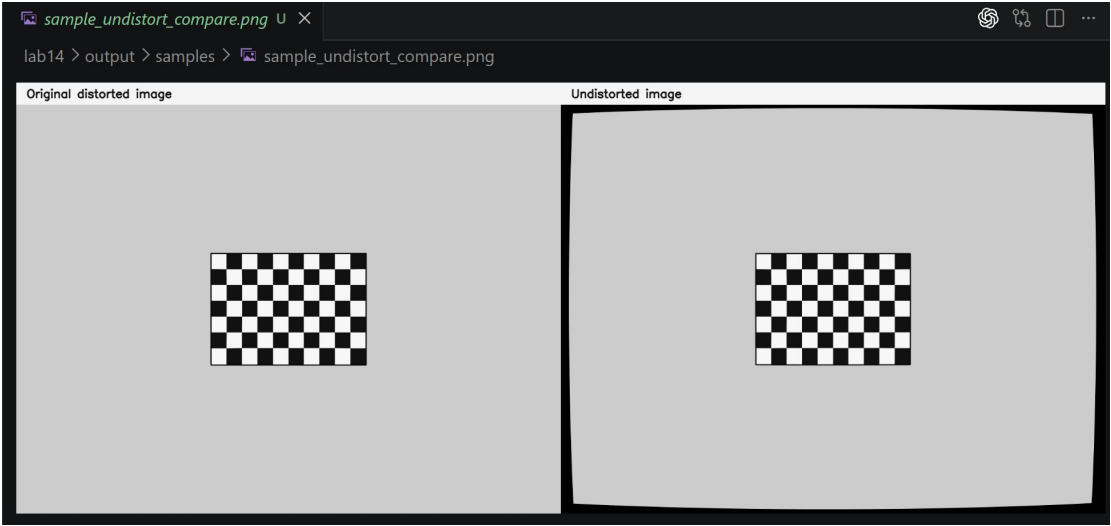


图 3 原始图像与去畸变图像对比

从对比图可以看到，去畸变后图像发生了重新映射，右侧图像边缘出现黑色边界，这是图像去畸变后坐标变换造成的正常现象。由于本实验使用的是合成图像，畸变程度相对可控，因此去畸变前后的差异不是特别夸张，但棋盘格及图像边缘区域的几何畸变得到了修正。

## 六、结果分析

$f_x = 898.49$ ,  $f_y = 918.32$ , 二者数值比较接近, 但不完全相同。这与合成相机模型中设置的  $f_x$  和  $f_y$  本身略有差异相符, 说明标定结果较为合理。

图像分辨率为  $1280 \times 960$ , 因此图像中心约为  $(640, 480)$ 。本实验标定得到的  $c_x = 640.39$ ,  $c_y = 479.91$ , 二者非常接近图像中心, 说明主点估计结果合理。

本实验 RMS 重投影误差为  $0.20925496 \text{ px}$ , 手动计算的平均重投影误差为  $0.19415374 \text{ px}$ , 均明显低于  $1 \text{ pixel}$ , 说明标定结果较好, 检测角点与重投影角点之间的偏差较小。

本实验共生成 24 张合成棋盘格图像, 24 张均成功检测到角点, 检测失败数量为 0。说明生成的棋盘格图像边界清晰、姿态设置合理, 能够满足 OpenCV 棋盘格角点检测要求。

## 七、实验总结

本实验完成了基于棋盘格图像的相机标定流程。实验中首先生成 24 张不同姿态下的合成棋盘格图像, 然后使用 OpenCV 检测棋盘格内角点, 并进行亚像素优化。在此基础上, 利用 `cv2.calibrateCamera()` 估计相机内参矩阵、畸变参数和外参, 并通过重投影误差评价标定结果。

实验结果表明, 24 张图像均成功检测到角点, RMS 重投影误差约为  $0.209 \text{ pixel}$ , 平均重投影误差约为  $0.194 \text{ pixel}$ , 标定结果较为理想。通过本实验, 我理解了棋盘格相机标定的基本原理和实现流程, 也掌握了 OpenCV 中常用标定函数的使用方法。